

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

ĐỀ CHỮA

Toàn bộ chương trình

综合模拟

48 câu · 60 phút · không dùng máy tính

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

1. PHẦN I — LƯỢNG GIÁC (10 câu)

Câu 1

已知 $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$, 且 α 为第二象限角, 则 $\sin 2\alpha$ 等于 ()

- A. $\frac{24}{25}$ B. $-\frac{24}{25}$ C. $\frac{7}{25}$ D. $-\frac{7}{25}$

Câu 2

$\cos \frac{4\pi}{3}$ 的值是 ()

- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $-\frac{1}{2}$ D. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

Câu 3

若 $\tan \alpha = 2$, 则 $\sin 2\alpha$ 的值是 ()

- A. $\frac{4}{5}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{3}{5}$

Câu 4

函数 $y = 5 \sin\left(\frac{x}{4} - \frac{\pi}{3}\right)$ 的最小正周期是 ()

- A. 4π B. 2π C. $\frac{\pi}{2}$ D. 8π

Câu 5

已知 $\sin \alpha - \cos \alpha = \frac{1}{2}$, 则 $\sin 2\alpha$ 等于 ()

- A. $-\frac{3}{4}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $-\frac{1}{4}$

Câu 6

函数 $y = \sin x - \sqrt{3} \cos x$ 的最小值是 ()

- A. -2 B. -1 C. $-\sqrt{3}$ D. 2

Câu 7

方程 $\sin x = -\frac{1}{2}$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上的解的个数是 ()

- A. 1 B. 3 C. 2 D. 4

Câu 8

函数 $y = \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$ 的图像的一条对称轴方程是 ()

- A. $x = \frac{\pi}{6}$ B. $x = \frac{\pi}{3}$ C. $x = \frac{\pi}{2}$ D. $x = \frac{5\pi}{12}$

Câu 9

函数 $y = 1 - 2 \sin^2 x$ 的最小正周期是 ()

- A. $\frac{\pi}{2}$ B. π C. 2π D. 4π

Câu 10

若 $\tan \alpha = \frac{4}{3}$, 则 $\tan 2\alpha$ 的值是 ()

- A. $\frac{24}{7}$ B. $\frac{7}{24}$ C. $-\frac{24}{7}$ D. $-\frac{7}{24}$

2. PHẦN II — HÌNH HỌC GIẢI TÍCH (9 câu)

Câu 11

直线 $3x + 4y - 12 = 0$ 在 x 轴上的截距是 ()

- A. -4 B. 3 C. -3 D. 4

Câu 12

点 $P(2, -1)$ 到直线 $5x - 12y + 3 = 0$ 的距离是 ()

- A. $\frac{25}{13}$ B. $\frac{13}{25}$ C. $\frac{5}{13}$ D. $\frac{1}{13}$

Câu 13

圆 $x^2 + y^2 - 6x + 8y = 0$ 的半径是 ()

- A. 10 B. 25 C. 5 D. $\sqrt{5}$

Câu 14

经过点 $(-1, 3)$ 且与直线 $3x - 2y + 7 = 0$ 平行的直线方程是 ()

- A. $3x - 2y + 7 = 0$ B. $3x - 2y + 9 = 0$ C. $2x + 3y - 7 = 0$ D. $3x + 2y - 3 = 0$

Câu 15

椭圆 $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{36} = 1$ 的离心率是 ()

- A. $\frac{4}{5}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{5}{8}$ D. $\frac{8}{5}$

Câu 16

双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 的焦点坐标是 ()

- A. $(0, \pm 5)$ B. $(\pm\sqrt{7}, 0)$ C. $(\pm 3, 0)$ D. $(\pm 5, 0)$

Câu 17

抛物线 $y^2 = 10x$ 的准线方程是 ()

- A. $x = \frac{5}{2}$ B. $x = -\frac{5}{2}$ C. $y = -\frac{5}{2}$ D. $x = -5$

Câu 18

直线 $2x + 3y - 6 = 0$ 与直线 $4x + 6y + 1 = 0$ 的位置关系是 ()

- A. 相交但不垂直 B. 垂直 C. 平行 D. 重合

Câu 19

已知点 $A(1, 2)$, $B(3, 6)$, 则线段 AB 的中点坐标是 ()

- A. $(2, 4)$ B. $(4, 8)$ C. $(1, 2)$ D. $(2, 3)$

3. PHẦN III — DẤY SỐ (6 câu)

Câu 20

在等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 5$, 公差 $d = -3$, 则 a_8 等于 ()

- A. 16 B. -19 C. 19 D. -16

Câu 21

在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 4$, 公比 $q = -3$, 则 a_3 等于 ()

- A. 36 B. -36 C. 12 D. -12

Câu 22

在等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 2$, 公差 $d = 3$, 则前 5 项和 S_5 等于 ()

- A. 35 B. 40 C. 45 D. 50

Câu 23

在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 3$, $a_3 = 27$, 且各项均为正数, 则公比 q 等于 ()

- A. 9 B. $\sqrt{3}$ C. 3 D. $\frac{1}{3}$

Câu 24

数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = 2n - 1$, 则前 10 项和 S_{10} 等于 ()

- A. 90 B. 110 C. 120 D. 100

Câu 25

在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 2$, 公比 $q = 5$, 则 a_3 等于 ()

- A. 10 B. 50 C. 25 D. 125

4. PHẦN IV — HÀM SỐ (6 câu)

Câu 26

函数 $f(x) = \sqrt{5-x} + \lg(x-2)$ 的定义域是 ()

- A. (2, 5] B. [2, 5) C. (2, 5) D. [2, 5]

Câu 27

函数 $y = -x^2 + 4x - 1$ 的最大值是 ()

- A. -1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 28

已知函数 $f(x) = x^2 + 2x$, 则 $f(-2)$ 等于 ()

- A. -8 B. 0 C. 4 D. 8

Câu 29

函数 $y = 3^x$ 的值域是 ()

- A. $[0, +\infty)$ B. $\mathbb{R}$ C. $[1, +\infty)$ D. $(0, +\infty)$

Câu 30

下列函数中, 在其定义域上为偶函数的是 ()

- A. $y = x^2 + 1$ B. $y = x^3$ C. $y = 2^x$ D. $y = \lg x$

Câu 31

已知 $f(x) = x + \frac{1}{x}$, 则 $f(2) + f\left(\frac{1}{2}\right)$ 等于 ()

- A. $\frac{5}{2}$ B. $\frac{3}{2}$ C. 5 D. $\frac{1}{2}$

5. PHẦN V — TẬP HỢP VÀ BẤT ĐẲNG THỨC (5 câu)

Câu 32

已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 4x - 5 < 0\}$, $B = \{x \mid x \geq 0\}$, 则 $A \cap B$ 等于 ()

- A. (0, 5) B. [0, 5) C. (-1, 5) D. [0, 5]

Câu 33

不等式 $|3x - 2| < 4$ 的解集是 ()

- A. $\left(-\frac{2}{3}, 2\right)$ B. $(-2, 2)$ C. $\left(\frac{2}{3}, 2\right)$ D. $\left[-\frac{2}{3}, 2\right]$

Câu 34

不等式 $\frac{x+2}{x-3} < 0$ 的解集是 ()

- A. $(-\infty, -2) \cup (3, +\infty)$ B. $[-2, 3]$ C. $(-2, 3)$ D. $(-3, 2)$

Câu 35

已知 $0 < x < 4$, 则 $x(4-x)$ 的最大值是 ()

- A. 2 B. 3 C. 8 D. 4

Câu 36

若关于 x 的不等式 $x^2 + mx + 1 > 0$ 对于一切实数 x 恒成立, 则实数 m 的取值范围是 ()

- A. $[-2, 2]$ B. $(-2, 2)$ C. $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$ D. $(-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$

6. PHẦN VI — MŨ VÀ LOGARIT (4 câu)

Câu 37

$\log_2 12 - \log_2 3$ 的值是 ()

- A. 1 B. 3 C. 4 D. 2

Câu 38

方程 $2^{x+1} = 32$ 的解是 ()

- A. 4 B. 3 C. 5 D. 6

Câu 39

方程 $\log_2(x-3) = 2$ 的解是 ()

- A. 5 B. 1 C. 7 D. 4

Câu 40

函数 $y = \lg(x+2)$ 的定义域是 ()

- A. $[-2, +\infty)$ B. $(2, +\infty)$ C. $\mathbb{R}$ D. $(-2, +\infty)$

7. PHẦN VII — VECTOR VÀ SỐ PHỨC (3 câu)

Câu 41

已知向量 $a = (3, 1)$, $b = (-2, 4)$, 则 $a \cdot b$ 等于 ()

- A. 2 B. -2 C. 10 D. -10

Câu 42

复数 $z = \frac{3+i}{1-i}$ 的虚部是 ()

- A. 1 B. -1 C. 2 D. $2i$

Câu 43

复数 $z = 1 + 2i$ 的模 $|z|$ 等于 ()

- A. $\sqrt{5}$ B. 1 C. $\sqrt{3}$ D. 3

8. PHẦN VIII — XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ (2 câu)

Câu 44

从装有 3 个红球和 2 个白球的袋中随机摸出 1 个球, 摸到红球的概率是 ()

- A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{3}{5}$

Câu 45

一组数据 3, 5, 5, 7, 10 的平均数是 ()

- A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

9. PHẦN IX — HÌNH HỌC PHẪNG VÀ KHÔNG GIAN (3 câu)

Câu 46

已知球的方程为 $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 25$, 则球心坐标和半径分别为 ()

- A. $(-1, 2, 3), 5$ B. $(1, -2, -3), 5$ C. $(-1, 2, 3), 25$ D. $(1, -2, -3), 25$

Câu 47

空间中点 $A(1, 2, 2)$ 到平面 $x + 2y - 2z + 4 = 0$ 的距离是 ()

- A. $\frac{1}{3}$ B. 1 C. $\frac{5}{3}$ D. 3

Câu 48

一个正方体的棱长为 3, 则它的体积是 ()

- A. 9 B. 18 C. 81 D. 27

— Hết —

